Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 2

Tipe Data, Variabel dan Ekspresi

Dari kotak berlabel di memori sampai 7 dibagi 2 yang hasilnya 3

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	2 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 2.1 dan 2.2, turunan CPMK 0607 dan 0608
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 100 menit di kelas
Latihan	`02 Latihan/P2 - Tipe Data, Variabel dan Ekspresi - Latihan/`

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	variabel dan tipe data
Langkah 2	penugasan bukan persamaan
Langkah 3	trace table
Langkah 4	pembagian bulat dan sisa
Langkah 5	memakai DIV dan MOD
Langkah 6	konversi tipe
Langkah 7	dua kesalahan penugasan
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 2. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
2.1	Menuliskan deklarasi, penugasan, dan ekspresi dengan tipe data yang tepat dalam pseudocode, termasuk DIV, MOD, dan konversi tipe	Exit ticket soal 1, Tugas 2, UTS soal 2
2.2	Menelusuri urutan penugasan dengan trace table dan menjelaskan isi memori serta hasil pembagian bulat	Exit ticket soal 2, Tugas 2, UTS soal 3

Keduanya menurunkan CPMK 0607 dan 0608: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas bergaris, pensil, dan nilai *A* dan *B* dari NIM kalian: *A* digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan *B* digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Tiga orang makan siang di kantin: tiga nasi ayam Rp12.000 dan dua es teh Rp3.500, dibayar Rp50.000, lalu patungan rata. Totalnya 43.000 dan kembaliannya 7.000. Kalau setiap orang membayar bilangan bulat, masing-masing 14.333 rupiah dan tersisa 1 rupiah. Untuk menulis perhitungan ini sebagai algoritma, kita perlu tahu di mana angka-angka itu disimpan, apa tipenya, dan bagaimana komputer membagi bilangan bulat.

Langkah 1: variabel dan tipe data

VARIABEL DAN TIPE DATA

Variabel adalah kotak di memori yang punya nama, tipe, nilai, dan alamat. Tipe menentukan isi yang boleh

disimpan dan ukurannya: integer untuk bilangan bulat, real untuk pecahan, char untuk satu karakter, string untuk teks, dan boolean untuk true atau false. Deklarasi memesan kotak; inisialisasi mengisinya pertama kali. Kotak yang belum diisi berisi nilai sisa yang tidak bisa ditebak.

Langkah 2: penugasan bukan persamaan

VARIABEL DAN TIPE DATA

Penugasan dibaca dari kanan ke kiri: hitung ekspresi di kanan dengan isi variabel saat itu, lalu simpan hasilnya ke variabel di kiri, menimpa isi lamanya.

TEBAK DULU

x ← 5 lalu x ← x + 1. Dalam matematika, $x = x + 1$ tidak punya penyelesaian. Berapa isi x sekarang?

JAWABAN

6. Panah bukan sama dengan. Ruas kanan dihitung dulu memakai isi lama (5), hasilnya (6) disimpan ke kotak di kiri dan menimpa isi lama.

Langkah 3: trace table

VARIABEL DAN TIPE DATA

Trace table mencatat isi setiap variabel sesudah setiap baris dijalankan. Untuk empat baris di misi, isinya berubah menjadi (5, ?), (5, 7), (14, 7), lalu (14, 7). Setiap baris memakai isi variabel saat baris itu dijalankan, bukan isi awal.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 18, (B) 9, (C) 36, (D) 6.

JAWABAN: A

a menjadi 6, lalu b = 6 × 3 = 18. B memakai a lama (3). C memakai b yang sudah berubah. D mengira b ikut berubah saat a berubah.

Langkah 4: pembagian bulat dan sisa

EKSPRESI DAN PEMBAGIAN

DIV menghasilkan hasil bagi bulat dan MOD menghasilkan sisanya: `7 DIV 2` adalah 3 dan `7 MOD 2` adalah 1. Pembagian dua integer di C++ berperilaku seperti DIV.

TEBAK DULU

Tebak hasil `7 / 2`, `7 DIV 2`, dan `7 MOD 2`. Lalu, jika `total` dan n sama-sama integer, berapa `total / n` untuk 7 dan 2?

JAWABAN

3,5; 3; dan 1. Di banyak bahasa, termasuk C++, membagi dua integer menghasilkan pembagian bulat: 3. Pecahannya dibuang, bukan dibulatkan.

Langkah 5: memakai DIV dan MOD

EKSPRESI DAN PEMBAGIAN

DIV dan MOD dipakai bersama untuk memecah bilangan: membagi rata dengan sisa, mengubah menit menjadi jam dan menit, atau mengambil digit terakhir sebuah bilangan.

1 Patungan

`43000 DIV 3` = 14333 per orang.
`43000 MOD 3` = 1 rupiah sisa.

2 Menit ke jam

135 menit:
`135 DIV 60` = 2 jam,
`135 MOD 60` = 15 menit.

3 Digit

`472 MOD 10` = 2, digit terakhir.
`472 DIV 10` = 47, buang digit terakhir.

Genap atau ganjil

`n MOD 2 = 0` berarti genap. Ekspresi ini akan dipakai di percabangan P4.

Langkah 6: konversi tipe

EKSPRESI DAN PEMBAGIAN

Konversi implisit terjadi otomatis ketika integer dan real dicampur; hasilnya real. Konversi eksplisit ditulis sendiri, misalnya `real(total) / n`. Konversi real ke integer memotong pecahan: `integer(3.9)` adalah 3. Karakter `'7'` berbeda dari bilangan 7.

Setengah jadi

Detik ke jam, menit, detik.

```
READ d // misal 3725
jam  ← d DIV ____
sisa  ← d MOD ____
menit ← sisa ____ 60
detik ← sisa ____ 60
```

Mandiri

Tulis pseudocode yang menukar isi `a` dan `b`, lalu trace untuk 10 dan 20.

JAWABAN

Setengah jadi: 3600, 3600, DIV, MOD; 3725 menjadi 1 jam 2 menit 5 detik. Mandiri: `temp ← a`, `a ← b`, `b ← temp`; trace (10,20,?), (10,20,10), (20,20,10), (20,10,10).

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 77, (B) 77,5, (C) 78, (D) 117,5.

JAWABAN: A

155 dibagi bulat 2 adalah 77. B benar secara matematika tetapi tidak muat di integer. C membulatkan, padahal pecahan dipotong. D lupa kurung.

Langkah 7: dua kesalahan penugasan

EKSPRESI DAN PEMBAGIAN
Dua kesalahan paling sering: rata-rata dari integer yang terpotong, dan menukar dua variabel tanpa variabel bantu sehingga salah satu nilai hilang.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder `02 Latihan`. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	5′	trace penugasan dan memilih tipe
2, Menengah	8′	DIV dan MOD untuk memecah bilangan
3, Tantangan	7′	pembagian bulat yang tersembunyi
Pengayaan	sisa	menukar tanpa variabel ketiga

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
Trace memakai isi awal variabel	Hasil akhir salah	Pakai isi terkini di setiap baris
`rata ← (a + b) / 2` dengan integer	Pecahan terpotong	`real(a + b) / 2`
`a ← b, b ← a`	Satu nilai hilang	Pakai temp
NIM bertipe integer	Nol di depan hilang	Pakai string

Bawa ke tugas

Tugas 2 dikerjakan di kertas: gambar peta memori dan trace table untuk program sepuluh baris yang dibagikan; tulis pseudocode yang mengubah detik menjadi jam, menit, detik; jelaskan dengan contoh perbedaan `/`, DIV, dan MOD.

Rangkuman

Kotak dengan nama, tipe, nilai, alamat. Penugasan menghitung kanan lalu menimpa kiri. Catat isi setiap variabel sesudah setiap baris, memakai isi terkini. Integer dibagi integer adalah DIV. MOD memberi sisa. Butuh pecahan: jadikan real dulu.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Berapa `17 DIV 5` dan `17 MOD 5`?
2	Tipe yang cocok untuk status lulus?
3	Isi x sesudah x ← 4, x ← `x * x - x`?
4	Mengapa menukar butuh temp?
5	Berapa `integer(5.99)`?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) 3 dan 2. (2) boolean. (3) 12. (4) Penugasan pertama menimpa salah satu nilai. (5) 5, karena dipotong.

Bacaan lanjut

Gaddis, T. *Starting Out with C++*, Pearson. Deitel, P. dan Deitel, H. *C++ How to Program*, Pearson. Cormen dkk. *Introduction to Algorithms*, MIT Press. Visualisasi interaktif di `visualgo.net`.